

Projet d'interface pour la Fédération Française de Natation

April 27, 2026

Projet proposé par Efrei Research Lab
En collaboration avec la Fédération Française de Natation pour permettre le
développement d'outil d'analyse pour les équipes de water-polo.



Contents

1	Introduction	2
1.1	Contexte de la demande	2
1.2	Introduction au water-polo	2
2	Objectif du projet	3
2.1	Objectif	3
2.2	Besoin	3
3	Système de localisation	3
4	Répartition des joueurs entre les deux équipes	5

1 Introduction

1.1 Contexte de la demande

A l'annonce des Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024, un regroupement de 14 écoles d'ingénieur, une université, et des centres de recherches ont fondé un programme de recherche nommé Science2024. Il vise à accompagner les athlètes français pour les JO et Jeux Paralympiques de Paris 2024 en améliorant leurs performances. Le projet transforme les besoins des fédérations sportives en problématiques scientifiques, traitées dans des domaines tels que les mathématiques, la physique, la biomécanique et le numérique. Suite cela, à un partenariat avec la Fédération Française de Natation (FFN) et l'Efrei Research Lab (ERL) à vu le jour permettant de proposer des projets et des stages et des thèses. Un doctorat à été créé afin de permettre de développer un système de localisation en intérieur pour capter la position des joueurs de water-polo durant un match, permettant ainsi d'effectuer des analyses de performance et de stratégie de jeu.

1.2 Introduction au water-polo

Le water-polo est un sport qui se joue dans une piscine olympique (50x25m), où s'affrontent deux équipes de sept joueurs (six joueurs et un gardien). Les dimensions du terrain de water-polo sont de 25x20m pour les hommes et les femmes. Il y a trois zones de jeu décrites dans la Figure. 1 :

- Zone de transition : Située au centre du terrain entre les lignes des 6 m, d'une longueur de 13 m. Les joueurs traversent cette zone pour atteindre les cages.
- La zone d'attaque/défense : située entre le but et la ligne des 6 m. C'est une zone de forte concentration car les joueurs des deux équipes (6 attaquants et 6 défenseurs) peuvent s'y trouver.
- La zone des 2 m : cette zone entoure le but et seuls les attaquants munis d'un ballon peuvent s'y trouver.

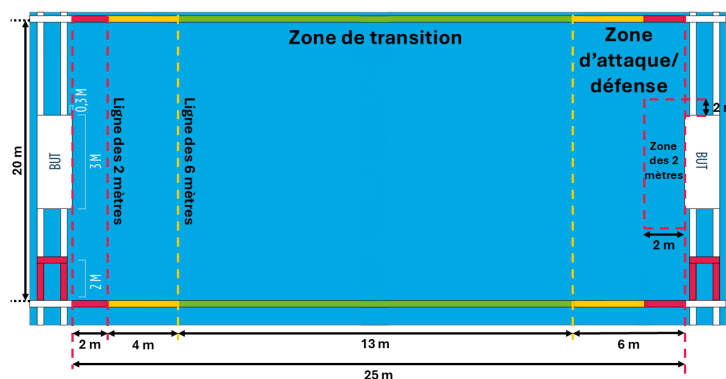


Figure 1: Zones de jeu au water-polo

2 Objectif du projet

2.1 Objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir une application permettant aux entraîneurs et aux joueurs de water-polo d'analyser différents paramètres de jeu à l'issue d'un match. Cette interface offrira la possibilité de visualiser à nouveau les déplacements et le positionnement des joueurs durant la rencontre, de sélectionner individuellement les joueurs à étudier, et de réaliser des analyses de performance détaillées. Elle vise ainsi à fournir des outils d'aide à la décision pour optimiser les stratégies et améliorer les performances individuelles et collectives.

2.2 Besoin

L'application vise à intégrer les fonctionnalités suivantes :

- Une interface utilisateur intuitive et ergonomique
- Une visualisation des positions des joueurs dans le bassin en différé
- La possibilité de changer le nom / numéro de chaque tag (joueur)
- La possibilité de sélectionner un ou plusieurs joueurs pour une analyse ciblée
- Le calcul et l'affichage de la distance entre trois joueurs sélectionnés
- Un module d'analyse statistique individuel comprenant notamment :
 - le temps passé dans l'eau,
 - la vitesse moyenne et maximale,
 - la distance parcourue,
 - une heatmap de la position du joueur durant le match
 - d'autres indicateurs de performance pertinents
- La possibilité de charger des matchs précédents à partir de fichiers de données de position
- L'intégration et la visualisation de vidéos de matchs
- Une fonctionnalité d'enregistrement d'actions permettant de sauvegarder des séquences spécifiques de la visualisation afin de les consulter ultérieurement.

3 Système de localisation

Le système de localisation utilisé en amont de l'interface a pour objectif de collecter les positions de balises, appelées *tags*, placées sous les bonnets des joueurs de water-polo. Afin de garantir une précision de localisation fiable, plusieurs antennes émettrices, appelées *ancres*, sont disposées autour du bassin, comme illustré sur la Figure. 2. Au total, dix

ancres sont réparties tout autour de la piscine avec un espacement régulier de 6 mètres. Ce dispositif permet de suivre simultanément plusieurs joueurs et de générer des fichiers de données au format CSV, dont la structure est présentée sur la Figure. 3. Chaque joueur étant équipé d'un tag possédant un identifiant unique, il est possible d'établir une correspondance entre ce tag et le joueur en utilisant, par exemple, le numéro de son bonnet.

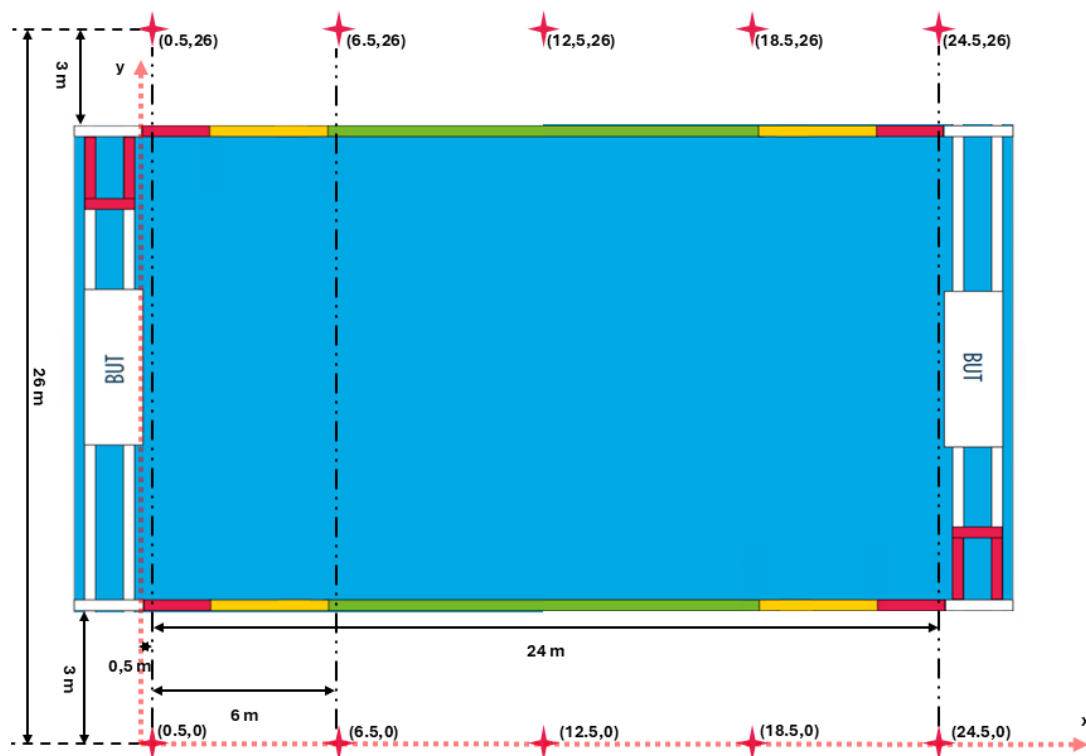


Figure 2: Placement du système autour de la piscine

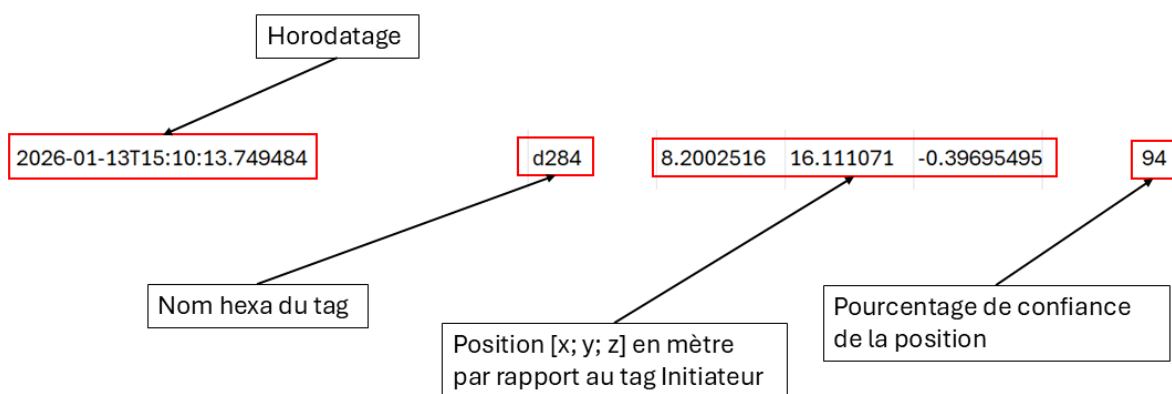


Figure 3: Exemple d'une donnée brut du système

4 Répartition des joueurs entre les deux équipes

Le premier match c'est déroulé le 13/01/2026 avec un déroulement de 3 temps de 20 minutes. Le second match c'est déroulé le 20/01/2026 avec un déroulement de 4 temps de 12 minutes. Le troisième match c'est déroulé le 03/02/2026 avec un déroulement de 4 temps de 12 minutes. Durant ces matchs, les tag ont été réparti entre les deux équipe de la façon suivant :

Tag 1	bonnet 12
Tag 2	bonnet 10
Tag 3	bonnet 3
Tag 4	bonnet 8
Tag 5	bonnet 15
Tag 6	bonnet 6

Table 1: Répartition des tags pour l'équipe INSEP (match du 13/01/2026)

Tag 1	bonnet 7
Tag 2	bonnet 2
Tag 3	bonnet 3
Tag 4	bonnet 8
Tag 5	bonnet 12
Tag 6	bonnet 6

Table 2: Répartition des tags pour l'équipe INSEP (match du 20/01/2026)

Tag 1	bonnet 10
Tag 2	bonnet 13
Tag 3	bonnet 7
Tag 4	bonnet 4
Tag 5	bonnet 9
Tag 6	bonnet 6

Table 3: Répartition des tags pour l'équipe INSEP (match du 03/02/2026)

Tag 7	bonnet 4
Tag 8	bonnet 2
Tag 9	bonnet 9
Tag 10	bonnet 5
Tag 11	bonnet 11
Tag 12	bonnet 7

Table 4: Répartition des tags pour l'équipe invité (match du 13/01/2026)

Tag 7	bonnet 2
Tag 8	bonnet 4
Tag 9	bonnet 9
Tag 10	bonnet 8
Tag 11	bonnet 11
Tag 12	bonnet 12

Table 5: Répartition des tags pour l'équipe invité (match du 20/01/2026)

Tag 7	bonnet 2
Tag 8	bonnet 4
Tag 9	bonnet 3
Tag 10	bonnet 10
Tag 11	bonnet 11
Tag 12	bonnet 14

Table 6: Répartition des tags pour l'équipe invité (match du 03/02/2026)